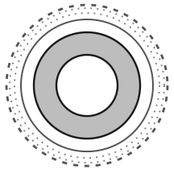
组织几何与生长

尺度依据：21 个茎尖实测；Galvan-Ampudia 2020



表皮 Voronoi 细胞层：均匀生长 γ，细胞分裂，越过外缘后移出

分区（俯视，左图）：中央区（白）｜发生环（灰）｜外围源区（点线）

起始方式：发生环由小长大，内半径 R_c 2 → 5.57（由实测 CLV3 区半径换算）

1 长度单位 ≈ 1 个细胞 = 4.91 μm

1 时间单位 ≈ 1.6 h

细胞图

汇 η、极化线索 A_q：原基周围形成消耗区，决定新原基的间距（负反馈）

原基外移

表皮层：生长素运输

Smith 2006；Jönsson 2006

产生
外围 ρ_{far}，茎尖内 ρ_{in}*

损失
周转 μ，生长稀释 2γ

生长素 A_i

A_i

上梯度正反馈

极化依据

主动运输 T + 扩散 D

PIN1 分配 P_{ij}
每个细胞 PIN 总量有限（中央区 ×0.2），在各膜面间分配
朝生长素高处与原基线索极化，b = 3；整体向心偏置 κ_c*

原基处转运（可饱和 K_e*）

交换 k_v*

细胞读取与原基启动

时间整合 M

$dM/dt = (A - M) / \tau_M$†

τ_M = 0 时即瞬时阈值

启动判据
发生环内 $M - I \geq Th$*
且距已有原基 > r_{ex}

新原基

I，r_{ex}

DR5 样读出 R（被动）

Galvan-Ampudia 2020

起始事件

原基（放置的对象）

位置随组织外移

足迹 $\exp(-d^2 / 2w^2)$，w*

汇 η*：表皮生长素送入内层

极化线索 A_q*：PIN 指向原基

次级场 I†：原基年龄 a_{on}–a_{off}

出现，范围 w_I（AHP6 型）

维管排出 η_2*（作用于内层）

Smith 2006；Besnard 2014

内层（表皮之下）

Bayer 2009；Deb 2015

生长素 A_2

横向扩散，周转 μ

原基下方维管排出 η_2*

输出与评价

只与实测比较，不参与调参

原基序列（起始时间、位置）→ 发散角、叶序类型、P1–P5 相对夹角离散、
发生间隔变异系数、同时起始比例、径向比 G、起始半径

生长素物质流　调控 / 信号　几何 / 位置　状态变量　被动读出，不影响动力学

* 无测量值：主线 v3 在预设范围内拉丁超立方抽样（120 组 × 2 个种子）。　† 取值范围依据文献（τ_M：Galvan-Ampudia 2020；次级场：Besnard 2014），同样抽样。

本图为主线 v3（model_mvp/detuned_v3/frozen_v3）。主线 v2 的不同之处：b = 2；原基位置先跟随局部最大区再固定（τ_c = 2）；次级场即时出现、覆盖全环；参数取单一值。

原基不是自发形成的，而是在判据满足时放置；没有任何发散角、发生间隔或手性写入模型。